Informe Técnico – Proyecto 1

Angel Rafael Juárez Higueros 202501037

Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

Introducción a la Programación y Computación 1

Ing. Marlon Francisco Orellana López

Aux. Diego Abraham Robles Meza

20/03/2026

Índice

Informe Técnico – Proyecto 1 1

Introducción 4

Objetivos 4

Objetivo General 4

Objetivos Específicos 4

Descripción de la Implementación 5

Estructura Principal del Programa 5

Capturas del Sistema en Funcionamiento 6

Login 6

Registro 7

..... 8

Inicio 8

Usuarios 9

Libros 10

Prestamos 10

Reportes 11

Prueba de la creación de reportes 12

Problemas Encontrados Durante el Desarrollo 12

Mejoras Para Implementar 13

Conclusiones 13

Introducción

En el presente informe describe el desarrollo del proyecto número 1, donde se tuvo que crear un sistema de biblioteca complejo con sistema de préstamos, destacando sus funciones el apartado de roles, contando con distintos roles los cuales son administrador, operador y estudiantes. Este proyecto fue realizado con interfaz grafica lo cual estaca mucho fue mi manera de realizarlo utilizando únicamente una sola interfaz utilizando el método de cargo toda una sola vez y mostrando únicamente lo que se solicita cuando se solicite.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca en Java que permita administrar usuarios, libros y préstamos, integrando una interfaz gráfica, manejo de archivos y validaciones de negocio.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión con manejo de archivos.
- Desarrollar un CRUD para la gestión de usuarios y libros.
- Implementar un módulo de préstamos con validaciones de negocio.
- Generar reportes en formato HTML con la información del sistema.
- Registrar las acciones del sistema mediante una bitácora.

Descripción de la Implementación

El sistema fue desarrollado en Java utilizando Java Swing para la interfaz gráfica. Se implementó una estructura basada en arreglos para almacenar los datos en memoria y archivos de texto para la persistencia.

El desarrollo se realizó de forma incremental:

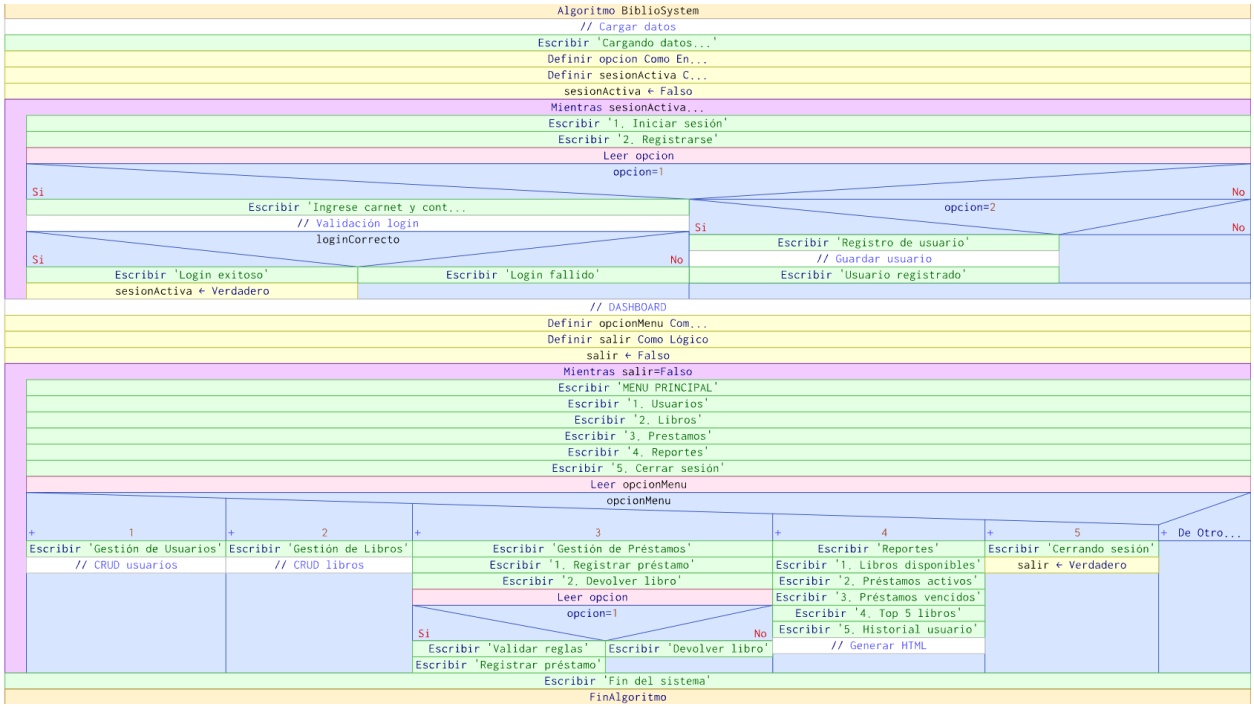
- Primero se diseñaron las interfaces gráficas (login, registro, dashboard).
- Luego se implementó la lógica de autenticación y registro de usuarios.
- Posteriormente se desarrollaron los módulos CRUD de usuarios y libros.
- Se implementó el módulo de préstamos reutilizando lógica de proyectos anteriores.
- Se agregó la bitácora para registrar eventos del sistema.
- Finalmente se generaron los reportes en HTML.

Debido al tiempo ya que empecé demasiado tarde, se utilizaron herramientas como JOptionPane para acelerar la entrada de datos y se hizo uso parcial de IA para optimizar ciertas funcionalidades.

Estructura Principal del Programa

En el diagrama de flujo presentado a continuación muestra de manera resumida como funciona el flujo principal del sistema.

Figura 1. Diagrama de Flujo del Sistema Resumido

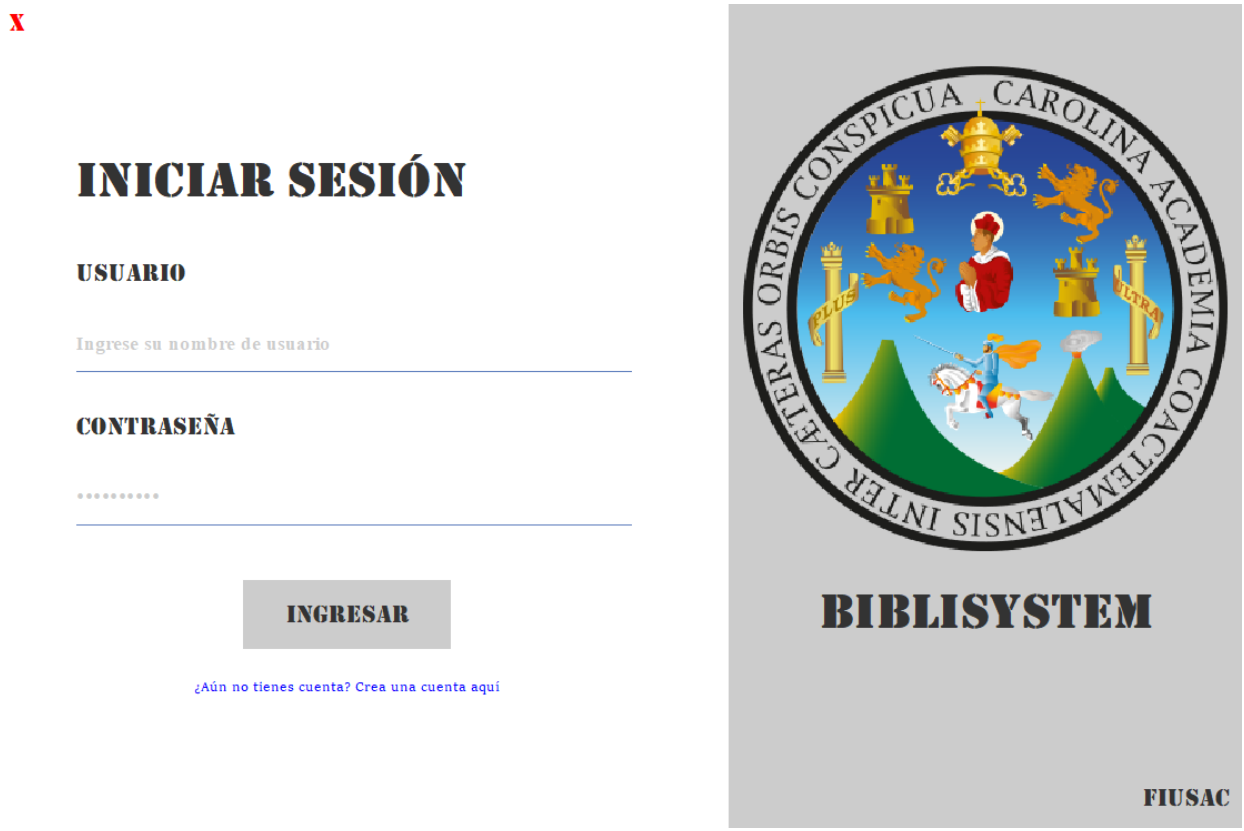


Nota. Este es un diagrama de flujo bastante resumido donde se ve claramente el flujo de trabajo del sistema de biblioteca.

Capturas del Sistema en Funcionamiento

Login

Figura 2. Imagen de login



Registro

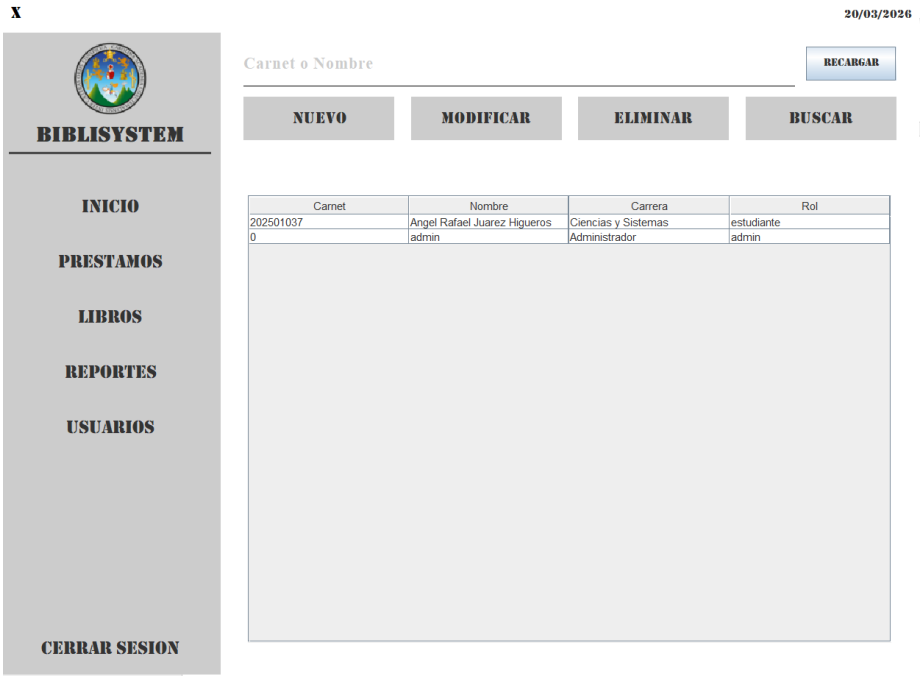
Figura 3. Imagen de crear una cuenta de estudiante

Inicio

Figura 4. Bienvenida, fue ingresado como administrado

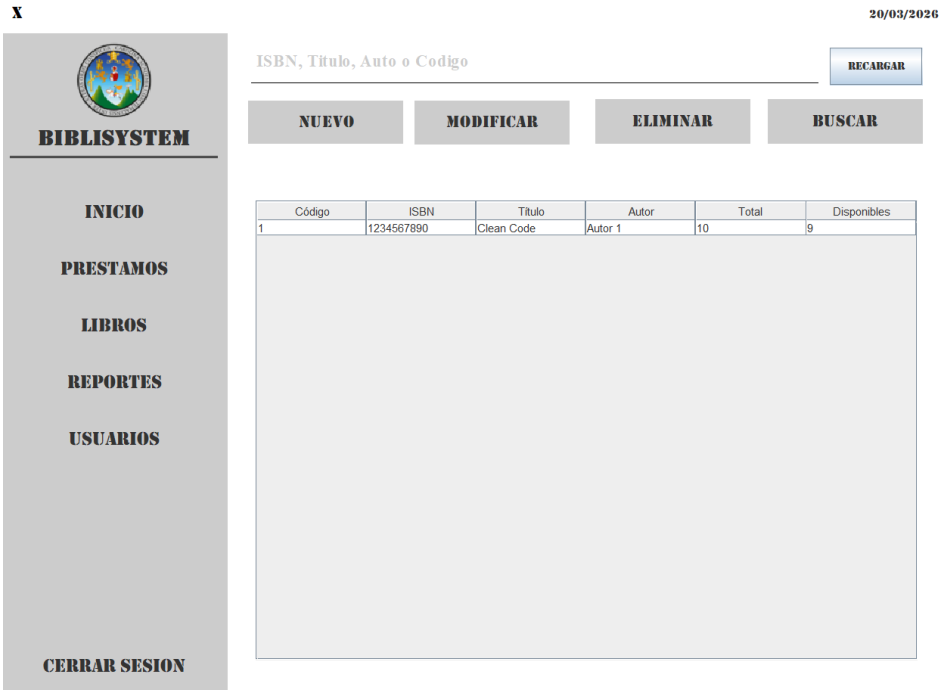
Usuarios

Figura 5. Se muestran los usuarios, con las distintas funciones



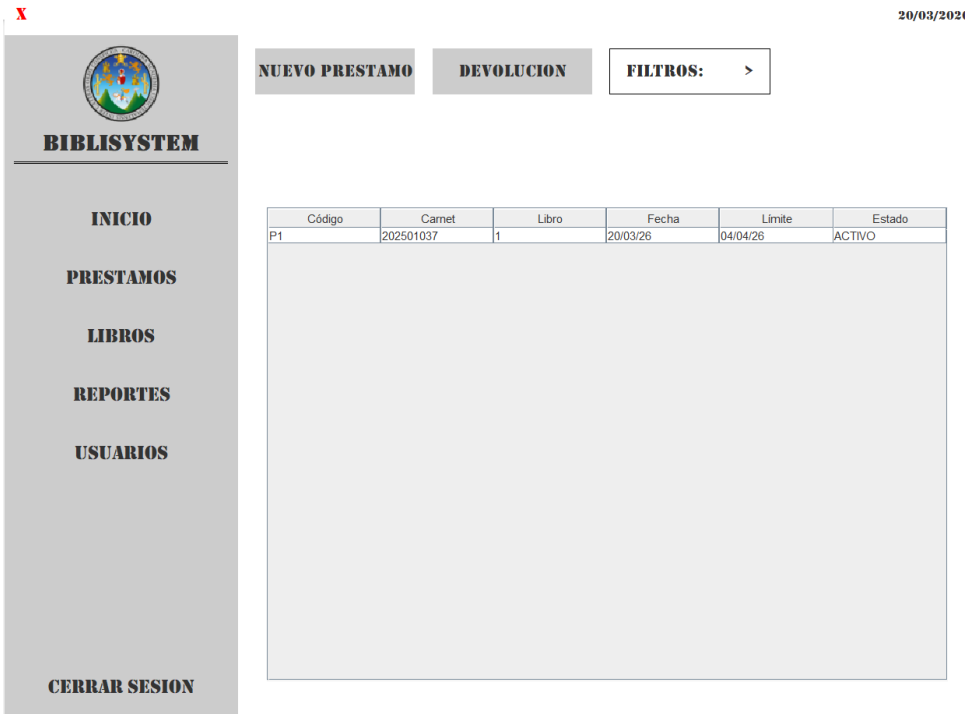
Libros

Figura 6. Se muestran los libros, con las distintas funciones.



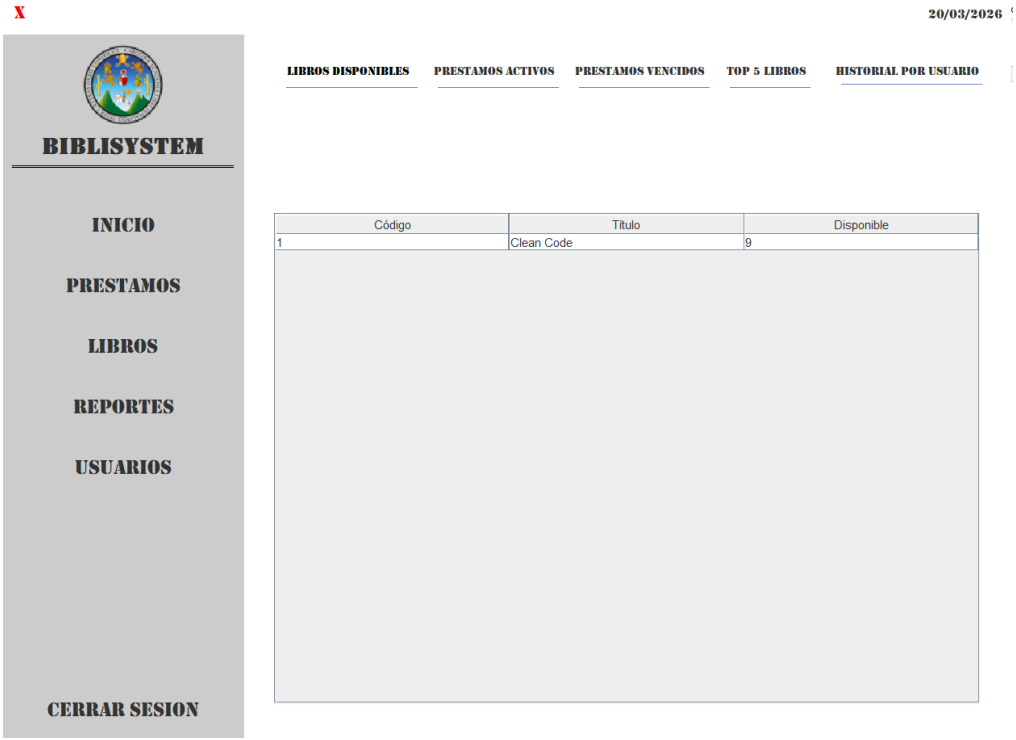
Prestamos

Figura 7. Se muestran los prestamos con sus respectivos datos y estado



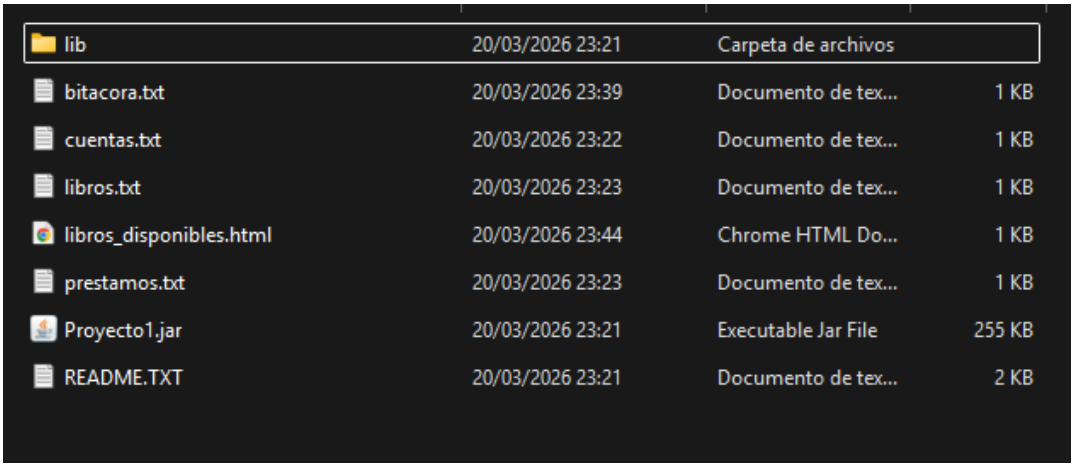
Reportes

Figura 8. Se muestra una tabla y las posibles opciones de reportes



Prueba de la creación de reportes

Figura 9. Documento HTML



lib	20/03/2026 23:21	Carpeta de archivos	
bitacora.txt	20/03/2026 23:39	Documento de tex...	1 KB
cuentas.txt	20/03/2026 23:22	Documento de tex...	1 KB
libros.txt	20/03/2026 23:23	Documento de tex...	1 KB
libros_disponibles.html	20/03/2026 23:44	Chrome HTML Do...	1 KB
prestamos.txt	20/03/2026 23:23	Documento de tex...	1 KB
Proyecto1.jar	20/03/2026 23:21	Executable Jar File	255 KB
README.TXT	20/03/2026 23:21	Documento de tex...	2 KB

Problemas Encontrados Durante el Desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversos inconvenientes:

1. Falta de tiempo para completar todas las funcionalidades de manera detallada.
2. Dificultad en el diseño de interfaces gráficas en Java Swing.
3. Retrasos en la implementación inicial del sistema.
4. Necesidad de reutilizar código de proyectos anteriores para el módulo de préstamos.
5. Uso de JOptionPane para acelerar el desarrollo en lugar de interfaces más completas.
6. Omisión inicial de algunos atributos en la entidad Libro.
7. Cansancio y presión por el tiempo límite de entrega.

Además, se hizo uso parcial de herramientas de inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de ciertas partes como reportes y bitácora. Pero todas estas complicaciones fueron por mi culpa al dejar esto a ultima hora, ya que se dio el tiempo necesario

Mejoras Para Implementar

1. Implementar una base de datos (MySQL o MongoDB) en lugar de archivos de texto.
2. Mejorar la interfaz gráfica utilizando JavaFX o tecnologías web.
3. Validar todos los campos de entrada de forma más robusta.
4. Implementar notificaciones para préstamos vencidos.
5. Optimizar el código para evitar duplicación.
6. Separar aún más la lógica del sistema de la interfaz gráfica.
7. Agregar autenticación más segura.

Conclusiones

1. Se logró implementar un sistema funcional que permite gestionar usuarios, libros y préstamos utilizando estructuras básicas en Java.
2. El uso de archivos de texto permitió comprender la persistencia de datos sin necesidad de una base de datos.
3. La implementación de validaciones en préstamos permitió simular reglas reales de negocio en una biblioteca.
4. La generación de reportes en HTML facilitó la visualización de la información de manera externa al sistema.

5. A pesar de las limitaciones de tiempo, se logró integrar la mayoría de funcionalidades requeridas, combinando lógica propia, reutilización de código y apoyo de herramientas de IA.